

理论力学

Guotao He

2026-06-22

目录

1 数学基础：指标法	3
1.1 Einstein 求和约定	3
1.2 ∇ 算符	4
2 数学基础：张量	6
3 牛顿力学回顾	6
3.1 质点运动学	6
4 拉格朗日力学	8
4.1 约束	8
4.2 虚功原理与 d'Almbert 原理	8
4.3 Euler-Lagrange 方程	9
5 有心力问题	10
5.1 Binet 方程	10
5.2 平方反比力	10
6 刚体力学	11
6.1 刚体运动学	11
6.2 角速度	11
6.3 Euler 角与角速度	12
6.4 惯量张量	14
6.5 平行轴定理	15
6.6 角动量与动能分解	16
6.7 Euler 方程	16
6.8 自由陀螺与稳定性	16
7 小振动	17
7.1 一维系统的稳定性	17
7.2 多自由度系统	18
7.3 正则模	19
7.4 例子	19

8 哈密顿力学	21
8.1 最小作用量原理	21
8.2 对称性, 守恒律与诺特定理	21
8.3 哈密顿力学	24
8.4 正则变换	28
8.5 Liouville 定理	29

1 数学基础：指标法

下面我们介绍一种非常方便的表示矢量运算的方法——指标法，并且这种方法可以很方便进行推广到张量。

1.1 Einstein 求和约定

Einstein 求和约定可以大大方便矢量分析. 其核心在于省略求和符号，例如对于两个矢量点乘：

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_{i=1}^3 A_i B_i = A_i B_i$$

我们规定，若出现重复指标 i 则表示求和. 这里重复指标 i 被称为“哑指标”. 另外，我们有时还会遇到不重复的指标，例如向量 $\mathbf{A}$ 的第 i 个分量表示为 A_i 这里的独立的 i 被称作“自由指标”. Einstein 求和约定需要遵循下面三条原则：

- 默认对哑指标求和，除非特殊说明
- 一个运算式内，不同项中应该包含相同的自由指标
- 在任意一项内，同一个指标最多出现两次

借助 Einstein 求和约定，向量 $\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i$

下面我们给出 Kronecker 符号 δ_{ij} 和 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 首先我们定义 Kronecker 符号为：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

借助 Kronecker 符号，我们可以给出两个基矢的点乘为：

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$$

这里需要注意，如无特殊说明，我们所使用的基矢都是正交归一的. 在比较一般的坐标系中，这一性质不一定总是满足. 但就我们常用的直角坐标系中，总是满足的.

Example 1.1. 给出向量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 点乘的表达式.

Solution. 利用 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的定义，我们有：

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i \mathbf{e}_i \cdot B_j \mathbf{e}_j = A_i B_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = A_i B_j \delta_{ij} = A_i B_i$$

这里最后的哑指标是可以随便更换的，也就是 $A_i B_i = A_j B_j$ 只要不违反求和约定中指标最多出现两次即可. $\square$

Kronecker 符号给出点乘，而 Levi-Civita 符号给出叉乘. 我们定义 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 为：

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & i, j, k \text{ 的轮换} \\ -1 & i, k, j \text{ 的轮换} \\ 0 & \text{其他情况，有指标相同} \end{cases}$$

借助 Levi-Civita 符号，我们有向量的叉乘为：

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k$$

或者对于单位矢量，有：

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk} \mathbf{e}_k$$

Levi-Civita 符号有如下性质： $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = -\epsilon_{ikj}$ $\epsilon_{iik} = 0$ 另一个重要的等式是：

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

这个式子只需要记住先同位置 δ 相乘再减去非同位置 δ 相乘即可。

Example 1.2. 利用 *Einstein* 求和约定推导：

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

Solution. 由 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= A_m \mathbf{e}_m \times (\epsilon_{ijk} B_i C_j \mathbf{e}_k) \\ &= \epsilon_{ijk} A_m B_i C_j \mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_k \\ &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{mkl} A_m B_i C_j \mathbf{e}_l \\ &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) A_m B_i C_j \mathbf{e}_l \\ &= A_m C_m B_i \mathbf{e}_i - A_m B_m C_i \mathbf{e}_i \\ &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C} \end{aligned}$$

□

1.2 ∇ 算符

向量分析的一大难点在于 ∇ 算子的引入. ∇ 算子的定义为：

$$\nabla = \mathbf{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \mathbf{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_3} = \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

其中等式最右边是使用 Einstein 求和约定后的写法. 为了方便下面我们使用 ∂_i 代表 $\partial/\partial x_i$ (默认只结合一个符号, 例如 $\partial_i A_j B_k$ 默认表示 $(\partial_i A_j) B_k$). 因此, ∇ 算符可以写为 $\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i$ 借助前文的 Kronecker 符号和 Levi-Civita 符号我们有：

$$\nabla f = \mathbf{e}_i \partial_i f$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \mathbf{e}_i \partial_i \cdot A_j \mathbf{e}_j = \partial_i A_i$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_i \partial_i \times A_j \mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk} \partial_i A_j \mathbf{e}_k$$

$$\nabla^2 f = \mathbf{e}_i \partial_i f \cdot \mathbf{e}_j \partial_j f = \partial_i \partial_i f$$

需要注意的是, 上述关于 ∇ 的表达式是针对直角坐标系的. 在一般的曲线坐标系下, 相应的式子会稍加复杂. 可见 Lamé 系数与任意正交坐标系下算符.

Example 1.3. 利用指标法，证明：

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \cdot (\epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k) \\ &= \partial_k (\epsilon_{ijk} A_i B_j) \end{aligned}$$

这里我们把 ϵ_{ijk} 当成常数提出，有：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \epsilon_{ijk} \partial_k (A_i B_j) \\ &= \epsilon_{ijk} (B_j \partial_k A_i + A_i \partial_k B_j) \\ &= \epsilon_{jki} B_j \partial_k A_i - \epsilon_{ikj} A_i \partial_k B_j \\ &= \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

□

Example 1.4. 利用指标法，证明：

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned} \nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla \times (\epsilon_{ijk} A_i B_j \mathbf{e}_k) \\ &= \epsilon_{knm} \epsilon_{kij} \partial_m (A_i B_j) \mathbf{e}_n \\ &= (\delta_{ni} \delta_{mj} - \delta_{nj} \delta_{mi}) (B_j \partial_m A_i + A_i \partial_m B_j) \mathbf{e}_n \end{aligned}$$

上式展开有四项，对于第一项，有：

$$\begin{aligned} \text{Part 1} &= \delta_{ni} \delta_{mj} B_j \partial_m A_i \mathbf{e}_n \\ &= B_m \partial_m A_i \mathbf{e}_i \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} \end{aligned}$$

对于第二项，有：

$$\begin{aligned} \text{Part 2} &= -\delta_{nj} \delta_{mi} B_j \partial_m A_i \mathbf{e}_n \\ &= -B_j \mathbf{e}_j \partial_m A_m \\ &= -\mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) \end{aligned}$$

另外两项同理，综上有：

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

□

2 数学基础：张量

前文我们引入了 Einstein 求和约定，并借助 Kronecker 和 Levi-Civita 重新表达了我们所熟悉的矢量运算和微分。下面我们介绍新的矢量定义。

Definition 2.1. 若某个量 $A = (A_i, A_j, A_k)$ 在某个坐标变换 $x \rightarrow x'$ 其分量满足：

$$A'_i = \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} A_j$$

则 A 称为矢量（更准确地说是逆变矢量）。

这个定义保证了矢量作为一个几何对象，其“客观存在”不随坐标系变化而改变。虽然分量变了，但这种变化恰好抵消了坐标系变化的影响，使得矢量在空间中的实际指向和模长保持不变。

实际上，这个定义也揭示了矢量的本质来源：微元与链式法则。对于某个无穷小位移矢量 $d\mathbf{r}$ 其分量为 dx_i 因此：

$$dx'_i = \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} dx_j$$

也就是矢量分量的变换法则，本质上就是微分（即切矢量）的变换法则。或者说，矢量的定义是从微分而来的，不难注意到微分实际上对应了基矢。具体细节可以参考微分几何相关书籍。这里仅作简单介绍。

这种定义方式很容易推广到更高阶的量，考虑某个 n 阶（逆变）张量 $T_{i_1 \dots i_n}$ 其在某个坐标变换 $x \rightarrow x'$ 其分量满足：

$$T'_{i_1 \dots i_n} = \frac{\partial x'_{i_1}}{\partial x_{j_1}} \frac{\partial x'_{i_2}}{\partial x_{j_2}} \dots \frac{\partial x'_{i_n}}{\partial x_{j_n}} T_{j_1 \dots j_n}$$

从中我们可以知道，标量即 0 阶张量（标量在坐标变换中不发生改变），矢量即 1 阶张量。

3 牛顿力学回顾

3.1 质点运动学

直角坐标系 选取坐标 (x, y, z) 位置矢量 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

其中 $\mathbf{i} \ \mathbf{j} \ \mathbf{k}$ 是直角坐标系中的基矢，不随空间变化。也就是：

$$\frac{d\mathbf{i}}{dt} = \frac{d\mathbf{j}}{dt} = \frac{d\mathbf{k}}{dt} = 0$$

这是直角坐标相对于其他坐标的最特殊的一点。

速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$

加速度矢量：

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

极坐标系 选取坐标 (r, θ) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

加速度矢量:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta$$

柱坐标系 选取坐标 (ρ, ϕ, z) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = \rho\mathbf{e}_\rho + z\mathbf{e}_z$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} = \dot{\phi}\mathbf{e}_\phi, \quad \frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi}\mathbf{e}_\rho, \quad \frac{d\mathbf{e}_z}{dt} = 0$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi + \dot{z}\mathbf{e}_z$$

加速度矢量:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi})\mathbf{e}_\phi + \ddot{z}\mathbf{e}_z$$

球坐标系 选取坐标 (r, θ, ϕ) 位置矢量:

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化, 得到:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{e}_r}{dt} &= \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + \dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi \\ \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta}\mathbf{e}_r + \dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\phi \\ \frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} &= -\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_r - \dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

速度矢量:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi$$

加速度矢量展开并合并同类项后为:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\mathbf{e}_r \\ &+ (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\mathbf{e}_\theta \\ &+ (r\ddot{\phi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta)\mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

一般情形 选取坐标 (q_1, q_2, q_3) 则位置矢量 $\mathbf{r}$ 是坐标的函数: $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3)$ 因此:

$$d\mathbf{r} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} dq_i \underbrace{=}_{\text{求和约定}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} dq_i$$

其中使用求和约定, 重复指标默认表示求和, i, j, k 遍历指标 1, 2, 3 在此基础上定义局部单位方向基矢 $\mathbf{e}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 其中 $h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$ 用于归一化基矢.

分析基矢随空间的变化 (矢量几何关系, 微元法), 得到 $\partial \mathbf{e}_i / \partial q_j$ 因此:

$$\frac{d\mathbf{e}_i}{dt} = \frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} = \dot{q}_j \frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial q_j}$$

速度矢量是位置矢量对时间的导数: $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ 加速度矢量是速度矢量对时间的导数: $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2$ 推导过程中涉及 $d\mathbf{e}_i/dt$ 展开即可.

4 拉格朗日力学

4.1 约束

约束的分类

- 稳定约束/非稳定约束: 不显含时间/显含时间
- 几何约束/运动约束: 限制位置/也限制速度
- 可解约束/不可解约束: 不可脱离/可脱离
- 完整约束/非完整约束: 几何约束或可积分运动约束¹/不可积分的运动约束

自由度 确定系统运动状态所需的独立坐标数. n 个质点一共有 $3n$ 个自由度. 若存在 m 个完整约束, 则一共有:

$$3n - m$$

个自由度. 只剩下 $3n - m$ 个独立坐标.

理想约束虚功 理想约束力垂直约束面, 因此:

$$\mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

4.2 虚功原理与 d'Almbert 原理

当系统处于平衡态, 作用于第 i 个质点的主动力 $\mathbf{F}$ 和约束力 $\mathbf{R}$ 的合力为 0 因此:

$$(\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

因此, 对于理想约束:

$$\mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

即作用于系统的所有主动力的虚功为 0

¹例如纯滚动.

d'Almbert 原理可以看成是将一个动力学过程, 通过引入惯性力, 转化为一个静力学过程, 从而可以使用虚功原理. 力学系统中第 i 个质点有:

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0$$

其中 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 就是第 i 个质点受到的惯性力, 我们可以当成主动力. 引入虚位移, 有:

$$(\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

对于理想约束, $\mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 因此:

$$(\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

4.3 Euler-Lagrange 方程

假设我们有 s 个独立的广义坐标 q_α 因此第 i 个位矢可以表示为:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_\alpha, t)$$

对应虚位移 (默认使用求和约定):

$$\delta \mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha$$

由 d'Almbert 原理:

$$(\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = 0$$

定义广义力:

$$Q_\alpha = \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$$

对于惯性力部分, 有:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right)$$

为了进一步化简惯性力项, 我们注意到:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$$

因此:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}$$

于是:

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_\alpha} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \\ &= \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \end{aligned}$$

其中:

$$T = \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$$

因此我们有：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha$$

此即 Euler-Lagrange 方程.

如果 Q_α 是保守力, 即 $Q_\alpha = -\partial_\alpha V$ 则有:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$$

因此, 定义 Lagrange 量:

$$L = T - V$$

则对应的 E-L 方程为:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

5 有心力问题

5.1 Binet 方程

记 $h = r^2 \dot{\theta}$ 为单位质量角动量. 记 $u = 1/r$ 则对于有心力问题, 有 Binet 方程:

$$u^2 h^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{F}{m}$$

若需要运动方程, 则由 $\dot{\theta} = h/r^2$ 得到 $\theta(t)$ 从而得到 $r(t)$

5.2 平方反比力

下面我们取平方反比特例:

$$F = -\frac{GMm}{r^2} = -GMmu^2 = -mk^2u^2 \quad (k^2 = GM)$$

则:

$$u^2 h^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = k^2 u^2$$

即:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k^2}{h^2}$$

解得:

$$u = A \cos(\theta - \theta_0) + \frac{k^2}{h^2}$$

因此:

$$r = \frac{1}{u} = \frac{h^2/k^2}{1 + A \cos(\theta - \theta_0) h^2/k^2}$$

令 $\theta_0 = 0$ 有:

$$r = \frac{\frac{h^2}{k^2}}{1 + \frac{Ah^2}{k^2} \cos \theta}$$

即圆锥曲线的标准方程.

6 刚体力学

以下沿用 Einstein 求和约定：重复的空间分量指标默认求和；质点编号的求和仍显式写出。

6.1 刚体运动学

刚体的特点是任意两点之间的距离保持不变。因此若只关心刚体的取向，等价于研究一个随刚体固连的坐标系如何相对于实验室坐标系转动。刚体一般运动可以分成质心的 3 个平移自由度和绕质心的 3 个转动自由度；本节先讨论转动部分。

取实验室正交基 $\{\tilde{\mathbf{e}}_i\}$ 和随体正交基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 。随体基和刚体固定在一起，因此刚体上某点在随体系中的坐标不随时间变化；实验室基固定不动，因此同一点在实验室系中的坐标一般随时间变化。两套基之间由一个 3×3 矩阵刻画：

$$\mathbf{e}_i = R_{ij} \tilde{\mathbf{e}}_j.$$

Theorem 6.1. 转动矩阵满足

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{1}.$$

若转动可以从恒等变换连续得到，则进一步有 $\det \mathbf{R} = 1$ ，即 $\mathbf{R} \in SO(3)$ 。

Proof. 由正交归一性 $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ 得

$$R_{ik} R_{j\ell} \tilde{\mathbf{e}}_k \cdot \tilde{\mathbf{e}}_\ell = R_{ik} R_{jk} = \delta_{ij},$$

这正是 $\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{1}$ 。正交矩阵满足 $\det \mathbf{R} = \pm 1$ ；刚体的连续转动不会改变行列式符号，而初始时 $\det \mathbf{R} = 1$ ，故 $\det \mathbf{R} = 1$ 。□

所以所有刚体转动都由 $SO(3)$ 中的矩阵刻画。这里我们进一步取 $\det \mathbf{R} = 1$ ，表示选取右手系；若 $\det \mathbf{R} = -1$ ，则包含了反射，不是连续转动。

6.2 角速度

对于刚体任意一点 P ，其位置既可以用实验室坐标写，也可以用随体坐标写：

$$\mathbf{r}_P = \tilde{r}_i(t) \tilde{\mathbf{e}}_i = r_i \mathbf{e}_i(t).$$

其中 $\tilde{r}_i(t)$ 是实验室坐标， r_i 是随体坐标。因为点 P 固定在刚体上，所以 r_i 不随时间变化。

由 $\mathbf{e}_i = R_{ij} \tilde{\mathbf{e}}_j$ ，有

$$\tilde{r}_i \tilde{\mathbf{e}}_i = r_j R_{ji} \tilde{\mathbf{e}}_i, \quad \tilde{r}_i = r_j R_{ji}.$$

对时间求导，得到同一点的速度

$$\mathbf{v}_P = \dot{\tilde{r}}_j \tilde{\mathbf{e}}_j = r_i \dot{R}_{ij} \tilde{\mathbf{e}}_j.$$

另一方面，在随体系中

$$\mathbf{v}_P = r_i \frac{d\mathbf{e}_i}{dt}.$$

因此关键问题变成：如何表示随体基矢 $\mathbf{e}_i$ 的时间变化。直接计算

$$\frac{d\mathbf{e}_i}{dt} = \dot{R}_{ij} \tilde{\mathbf{e}}_j = \dot{R}_{ij} (R^{-1})_{jk} \mathbf{e}_k \equiv \omega_{ik} \mathbf{e}_k,$$

其中定义

$$\omega_{ik} = \dot{R}_{ij} (R^{-1})_{jk} = \dot{R}_{ij} R_{kj}.$$

这个 ω_{ik} 就是角速度矩阵. 它不是随意的 3×3 矩阵, 而是由正交矩阵的时间导数给出的反对称矩阵.

Theorem 6.2. 角速度矩阵 ω_{ij} 是反对称矩阵:

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}.$$

Proof. 对 $R_{ik}R_{jk} = \delta_{ij}$ 求导, 有

$$\dot{R}_{ik}R_{jk} + R_{ik}\dot{R}_{jk} = 0.$$

第一项是 ω_{ij} , 第二项是 ω_{ji} , 故 $\omega_{ij} + \omega_{ji} = 0$. □

三维反对称矩阵只有 3 个独立分量, 这三个独立分量就是刚体角速度. 用 Levi-Civita 符号作 Hodge 对偶, 定义角速度矢量

$$\omega_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\omega_{jk}, \quad \omega_{ij} = \epsilon_{ijk}\omega_k.$$

于是随体基的变化率可写为

$$\dot{\mathbf{e}}_i = \omega_{ij}\mathbf{e}_j = \epsilon_{ijk}\omega_k\mathbf{e}_j = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i,$$

这里最后一步用了

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i = \omega_j\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i = \omega_j\epsilon_{jik}\mathbf{e}_k = \epsilon_{ikj}\omega_j\mathbf{e}_k.$$

并且刚体内任一点满足

$$\dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

再求一次导数, 记 $\boldsymbol{\beta} = \dot{\boldsymbol{\omega}}$, 得到

$$\ddot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r} + (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})\boldsymbol{\omega} - \omega^2\mathbf{r}.$$

第一项为切向加速度, 第二项为向心加速度. 这个公式说明: 角速度不是额外假设出来的量, 而是随体坐标系相对于实验室坐标系变化时自然出现的三个独立自由度.

6.3 Euler 角与角速度

系统的取向空间为 $SO(3)$. 对任意 $\mathbf{R} \in SO(3)$, 希望用三个广义坐标参数化它. Euler 定理告诉我们: 任意一个转动, 总能拆成三个连续的、沿三个不同轴的转动操作. 课堂记录采用的 Euler 角为 (ϕ, θ, ψ) .

先确定交点线 (line of nodes): 实验室坐标系的水平面与随体坐标系的水平面相交得到一条直线. 当刚体倾斜时, 两个水平面不再重合, 这条交线就是交点线. 三个角的几何意义为:

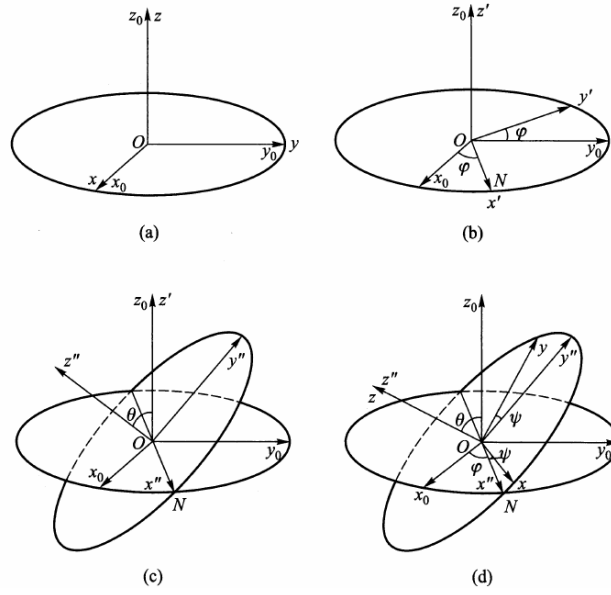


图 1: Euler 角的三次转动与交点线示意

- 沿 z 轴旋转 ϕ , 使 x' 轴转到交点线方向;
- 沿 x' 轴旋转 θ , 使 z' 轴与随体的 e_3 重合;
- 沿新的 z'' 轴旋转 ψ , 使 x'', y'' 与随体的 e_1, e_2 重合.

因此按照课堂记录的约定, ϕ 为进动角, θ 为章动角, ψ 为自旋角, 并且

$$\mathbf{R}_{3D}(\phi, \theta, \psi) = \mathbf{R}_3(\psi) \mathbf{R}_1(\theta) \mathbf{R}_3(\phi).$$

这里

$$\mathbf{R}_3(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

由角速度矩阵

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T, \quad \Omega_{ij} = \epsilon_{ijk}\omega_k$$

直接代入 $\mathbf{R}_3(\psi)\mathbf{R}_1(\theta)\mathbf{R}_3(\phi)$, 可以得到

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} & -\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi + \dot{\theta} \sin \psi \\ -\dot{\phi} \cos \theta - \dot{\psi} & 0 & \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi & -\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi - \dot{\theta} \cos \psi & 0 \end{pmatrix}.$$

再作 Hodge 对偶, 可得角速度在随体基下的分量:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= (\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi) \mathbf{e}_1 \\ &\quad + (-\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi) \mathbf{e}_2 \\ &\quad + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

若只有自旋, 即 $\dot{\phi} = \dot{\theta} = 0$, 则 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{e}_3$.

6.4 惯量张量

惯量张量是刚体转动动力学中的核心量. 它的引入方式和质量在平动动能中的作用完全类似: 平动动能为

$$K_{\text{trans}} = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2,$$

其中 M 衡量系统对于平动速度的惯性; 转动动能应当写成角速度的二次型, 二次型的系数就是惯量张量.

先假设刚体由有限质点构成, 取质心为原点. 刚体转动动能为

$$\begin{aligned} K_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a^2 = \frac{1}{2} \sum_a m_a (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_a)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_a m_a (\omega^2 r_a^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_a)^2) \\ &= \frac{1}{2} I_{ij} \omega_i \omega_j. \end{aligned}$$

因此定义惯量张量

$$I_{ij} = \sum_a m_a (r_a^2 \delta_{ij} - r_{ai} r_{aj}), \quad I_{ij} = I_{ji}.$$

它是二阶对称张量, 有 6 个独立分量.

Remark 6.1 (关于张量性质的讨论). 考虑一个正交坐标变换 T_{ij} . 惯量张量在新坐标系中为

$$\begin{aligned} I'_{ij} &= \sum_a m_a (\delta_{ij} r'_{ak} r'_{ak} - r'_{ai} r'_{aj}) \\ &= \sum_a m_a (\delta_{ij} T_{km} T_{kn} r_{am} r_{an} - T_{im} T_{jn} r_{am} r_{an}) \\ &= T_{im} T_{jn} \sum_a m_a (\delta_{mn} r_{ak} r_{ak} - r_{am} r_{an}) \\ &= T_{im} T_{jn} I_{mn}. \end{aligned}$$

因此 I_{ij} 确实是一个二阶张量.

对于角速度矩阵, 也有

$$\omega'_{ij} = T_{im} T_{jn} \omega_{mn}.$$

这说明 ω_{ij} 本身也是二阶张量. 但对偶之后得到的角速度矢量

$$\omega_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \omega_{jk}$$

在坐标变换下满足

$$\omega'_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \omega'_{jk} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} T_{jp} T_{kq} \omega_{pq}.$$

利用 *Levi-Civita* 符号在正交变换下的恒等式

$$\epsilon_{ijk} T_{jp} T_{kq} = \det(T) T_{ir} \epsilon_{rpq},$$

得到

$$\omega'_i = \det(T) T_{ir} \omega_r.$$

因此 $\boldsymbol{\omega}$ 不是普通矢量, 而是伪矢量. 在宇称变换下普通矢量变号, 但 $\boldsymbol{\omega}$ 不变; 角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 也是伪矢量.

动能仍是标量. 在正交变换下

$$\begin{aligned} K'_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} I'_{ij} \omega'_i \omega'_j \\ &= \frac{1}{2} T_{im} T_{jn} I_{mn} \det(T) T_{ip} \omega_p \det(T) T_{jq} \omega_q \\ &= \frac{1}{2} I_{mn} \delta_{mp} \delta_{nq} \omega_p \omega_q = K_{\text{rot}}. \end{aligned}$$

这与

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \omega_i I_{ij} \omega_j$$

的形式一致.

由于 I_{ij} 是实对称矩阵, 可以用正交矩阵对角化:

$$I' = \mathbf{O} \mathbf{I} \mathbf{O}^T = \text{diag}(I_1, I_2, I_3).$$

对应的基矢称为惯量主轴, I_1, I_2, I_3 称为主转动惯量. 对任意常矢量 u_i ,

$$u_i I_{ij} u_j = \sum_a m_a \left(r_a^2 u^2 - (\mathbf{r}_a \cdot \mathbf{u})^2 \right) \geq 0,$$

故主转动惯量非负. 连续体时

$$I_{ij} = \int d^3r \rho(\mathbf{r}) (r^2 \delta_{ij} - r_i r_j).$$

6.5 平行轴定理

Definition 6.1. 设 P 为质心, P' 相对 P 的位移为 $\mathbf{c}$, 总质量为 M , 则

$$(I_{P'})_{ij} = (I_P)_{ij} + M (c^2 \delta_{ij} - c_i c_j).$$

这称为平行轴定理.

Proof. 令 $\mathbf{c}$ 为从质心 P 指向新点 P' 的向量. 若 $\mathbf{r}_a$ 是相对 P 的位置, $\mathbf{r}'_a$ 是相对 P' 的位置, 则

$$\mathbf{r}'_a = \mathbf{r}_a - \mathbf{c}.$$

并取质心条件 $\sum_a m_a \mathbf{r}_a = 0$, 则

$$\begin{aligned} (I_{P'})_{ij} &= \sum_a m_a (r_a'^2 \delta_{ij} - r_{ai}' r_{aj}') \\ &= \sum_a m_a \left[\delta_{ij} (r_{ak} - c_k)(r_{ak} - c_k) - (r_{ai} - c_i)(r_{aj} - c_j) \right] \\ &= \sum_a m_a (r_a^2 \delta_{ij} - r_{ai} r_{aj}) + M (c^2 \delta_{ij} - c_i c_j) \\ &\quad + \sum_a m_a (-2\delta_{ij} c_k r_{ak} + c_i r_{aj} + c_j r_{ai}) \\ &= (I_P)_{ij} + M (c^2 \delta_{ij} - c_i c_j). \end{aligned}$$

最后一行使用了质心条件, 所以一次交叉项全部消失. □

6.6 角动量与动能分解

刚体相对质心的角动量为

$$\mathbf{L} = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a.$$

代入 $\dot{\mathbf{r}}_a = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_a$, 得

$$\mathbf{L} = \sum_a m_a [r_a^2 \boldsymbol{\omega} - (\mathbf{r}_a \cdot \boldsymbol{\omega}) \mathbf{r}_a],$$

$$L_i = I_{ij} \omega_j.$$

因此一般情形下 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 不一定平行; 只有在惯量主轴系中才有 $L_i = I_i \omega_i$.

一般运动可以分解为质心平移和绕质心转动. 设 $\mathbf{R}$ 为质心位置, $\mathbf{r}'_a$ 为相对质心的位置, 则

$$\mathbf{r}_a = \mathbf{R} + \mathbf{r}'_a, \quad \sum_a m_a \mathbf{r}'_a = 0.$$

动能为

$$K = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} I_{ij} \omega_i \omega_j.$$

6.7 Euler 方程

自由刚体无外力矩, 实验室系中

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$$

在随体基中写 $\mathbf{L} = L_a \mathbf{e}_a$ 并用 $\dot{\mathbf{e}}_a = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_a$ 得到

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = (\dot{L}_a + \epsilon_{abc} \omega_b L_c) \mathbf{e}_a$$

故自由刚体的 Euler 方程为

$$\dot{L}_a + \epsilon_{abc} \omega_b L_c = 0$$

在惯量主轴系中:

$$I_1 \dot{\omega}_1 + \omega_2 \omega_3 (I_3 - I_2) = 0$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 + \omega_3 \omega_1 (I_1 - I_3) = 0$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 + \omega_1 \omega_2 (I_2 - I_1) = 0$$

6.8 自由陀螺与稳定性

Example 6.1 (自由陀螺). 若 $I_1 = I_2 = I_3$ Euler 方程给出

$$\dot{\omega}_a = 0$$

即 $\boldsymbol{\omega}$ 为常矢量.

若 $I_1 = I_2 \neq I_3$ 令 $\omega_3 = \Omega$ 则

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_1 - I_3) \omega_2 \Omega, \quad I_1 \dot{\omega}_2 = -(I_1 - I_3) \omega_1 \Omega$$

记

$$\alpha = \frac{I_1 - I_3}{I_1} \Omega$$

则

$$\omega_1 = A \sin(\alpha t + \phi), \quad \omega_2 = A \cos(\alpha t + \phi), \quad \omega_3 = \Omega$$

Remark 6.2. 讲义给出的物理例子是地球 *Euler wobble*. 若将地球近似看成对称陀螺, 有

$$\frac{I_1 - I_3}{I_1} \sim \frac{1}{300}, \quad \Omega_{\text{Earth}} \sim (1 \text{ day})^{-1}$$

可估计摆动周期约 300 天; 实际 *Chandler wobble* 约 427 天, 说明地球不能完全看作刚体.

Example 6.2 (中间轴稳定性). 设 I_1, I_2, I_3 互不相等. 一个简单解为绕主轴 1 匀速转动:

$$\omega_1 = \Omega, \quad \omega_2 = \omega_3 = 0$$

加入小扰动

$$\omega_1 = \Omega + \eta_1, \quad \omega_2 = \eta_2, \quad \omega_3 = \eta_3, \quad |\eta_a/\Omega| \ll 1$$

保留一阶量:

$$I_1 \dot{\eta}_1 = 0, \quad I_2 \dot{\eta}_2 = \Omega \eta_3 (I_3 - I_1), \quad I_3 \dot{\eta}_3 = \Omega \eta_2 (I_1 - I_2)$$

因此

$$\ddot{\eta}_2 = \frac{\Omega^2}{I_2 I_3} (I_3 - I_1) (I_1 - I_2) \eta_2$$

若系数小于零, 扰动作振荡, 转动稳定; 若系数大于零, 扰动指数增长. 因而刚体绕最大或最小惯量主轴转动稳定, 绕中间轴转动不稳定.

7 小振动

简谐振动是很多物理过程在平衡位置附近的线性近似. 讲义中的做法是: 先找平衡解, 再令坐标偏离平衡点一个小量, 只保留最低非零阶.

7.1 一维系统的稳定性

考虑一维守恒系统

$$\ddot{x} = f(x)$$

其中 f 只依赖 x 若 $x = x_0$ 是平衡位置, 则

$$f(x_0) = 0$$

令

$$x(t) = x_0 + \eta(t), \quad |\eta| \text{ 充分小}$$

有

$$\ddot{\eta} = f(x_0 + \eta) = f'(x_0) \eta + O(\eta^2)$$

最低阶近似为

$$\ddot{\eta} = f'(x_0) \eta$$

因此

$$\begin{cases} f'(x_0) < 0, & \eta = A \cos(\omega t + \phi), & \omega^2 = -f'(x_0) > 0, & \text{稳定;} \\ f'(x_0) > 0, & \eta = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}, & \lambda^2 = f'(x_0) > 0, & \text{线性不稳定;} \\ f'(x_0) = 0, & \text{临界情形, 需要看更高阶项.} \end{cases}$$

若 f 是保守力,

$$f(x) = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

则平衡点满足 $\partial V / \partial x|_{x_0} = 0$ 并且

$$\ddot{\eta} = -\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_{x_0} \eta$$

于是势能极小点稳定, 极大点线性不稳定, 二阶导数为零时为临界情形.

7.2 多自由度系统

本节对重复的自由度指标 i, j 采用求和约定.

从 N 自由度保守系统的拉氏量出发:

$$L = \frac{1}{2} T_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - V(q_1, \dots, q_N)$$

设平衡位置为 $q_i = q_i^{(0)}$ 满足

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q=q^{(0)}} = 0$$

令

$$q_i(t) = q_i^{(0)} + \eta_i(t), \quad |\eta_i| \text{ 充分小}$$

势能展开为

$$V = V(q^{(0)}) + \frac{1}{2} V_{ij} \eta_i \eta_j + O(\eta^3), \quad V_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^{(0)}}$$

动能中 $T_{ij}(q)$ 只需取平衡点处的值, 因为再展开会给出 $\eta \dot{\eta}^2$ 是三阶小量:

$$K = \frac{1}{2} K_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j + O(\eta^3), \quad K_{ij} = T_{ij}(q^{(0)})$$

于是二阶拉氏量为

$$L_2 = \frac{1}{2} K_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \frac{1}{2} V_{ij} \eta_i \eta_j$$

其中 $V_{ij} = V_{ji}$ 若 K_{ij} 含反对称部分 K_{ij}^A 则

$$K_{ij}^A \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j = 0$$

故也可取 $K_{ij} = K_{ji}$

Euler-Lagrange 方程给出

$$K_{ij} \ddot{\eta}_j + V_{ij} \eta_j = 0$$

若 K 有逆矩阵, 则

$$\ddot{\eta}_i = F_{ij} \eta_j, \quad F = -K^{-1}V$$

通常力学系统要求 K 正定. 若 K 有零本征值, 对应没有二次动能的方向, 需要先消去约束或重新选取坐标; 若 K 有负本征值, 则相当于负质量, 不是通常力学系统. 势能矩阵 V 的零方向才对应平移、转动等自由模.

7.3 正则模

小振动方程

$$K\ddot{\eta} + V\eta = 0$$

等价于广义本征值问题. 设

$$F\mu_a = \lambda_a^2 \mu_a, \quad F = -K^{-1}V,$$

则

$$V\mu_a = -\lambda_a^2 K\mu_a.$$

左乘 $\mu_a^\dagger$ 得

$$\lambda_a^2 = -\frac{\mu_a^\dagger V \mu_a}{\mu_a^\dagger K \mu_a}.$$

若 K 正定, 且 K, V 都为实对称矩阵, 则 λ_a^2 为实数. 更具体地, $K^{-1/2}VK^{-1/2}$ 是实对称矩阵, 所以正则模可以取成完备组.

若 $a \neq b$ 且 $\lambda_a^2 \neq \lambda_b^2$, 由

$$\mu_a^\top V \mu_b = -\lambda_b^2 \mu_a^\top K \mu_b = -\lambda_a^2 \mu_a^\top K \mu_b$$

可得

$$\mu_a^\top K \mu_b = 0, \quad \mu_a^\top V \mu_b = 0.$$

这就是正则模之间的 K -正交性.

将扰动展开为

$$\eta(t) = C_a(t)\mu_a$$

后, 各模独立满足

$$\ddot{C}_a = \lambda_a^2 C_a.$$

按 λ_a^2 的符号分类:

$$\begin{cases} \lambda_a^2 < 0, & \lambda_a = i\omega_a, & C_a = A_a \cos(\omega_a t + \phi_a), & \text{稳定振动;} \\ \lambda_a^2 > 0, & C_a = A_a e^{\lambda_a t} + B_a e^{-\lambda_a t}, & & \text{线性不稳定;} \\ \lambda_a^2 = 0, & C_a = A_a + B_a t, & & \text{零模或临界模.} \end{cases}$$

μ_a 称为正则模. 因此, 若所有非零模都满足 $\lambda_a^2 < 0$, 平衡点在线性近似下稳定; 若存在 $\lambda_a^2 > 0$ 的模, 则沿该方向线性不稳定.

Remark 7.1. 从势能图像看, 一维势能极小点对应 $\partial^2 V / \partial x^2 > 0$, 给出稳定振动; 极大点对应 $\partial^2 V / \partial x^2 < 0$, 给出指数增长. 多自由度时, *Hessian* 的不同方向可能符号不同, 鞍点就是某些方向稳定、某些方向不稳定的典型例子.

7.4 例子

Example 7.1 (双摆). 取 $l_1 = l_2 = l$, $m_1 = m_2 = m$ 平衡位置为 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 令 $\theta_i = \eta_i$ 小角近似下

$$L_2 = ml^2 \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\eta}_2^2 + ml^2 \dot{\eta}_1 \dot{\eta}_2 - mgl\eta_1^2 - \frac{1}{2} mgl\eta_2^2$$

运动方程为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\eta}_1 \\ \ddot{\eta}_2 \end{pmatrix} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

因此

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = -\frac{g}{l} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}$$

两个本征模可取为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}, & \lambda_1^2 &= -\frac{g}{l} (2 - \sqrt{2}) \\ \boldsymbol{\mu}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}, & \lambda_2^2 &= -\frac{g}{l} (2 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

两个 λ_a^2 都小于零, 所以平衡位置稳定.

Example 7.2 (线性三原子分子). 考虑线性排列 $m - M - m$ 只看沿分子轴的运动, 相邻原子之间有势能 $V(r)$ 平衡间距为 r_0 并记

$$k = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_0}$$

令 $x_i = x_i^{(0)} + \eta_i$ 则

$$L_2 = \frac{1}{2} m \dot{\eta}_1^2 + \frac{1}{2} M \dot{\eta}_2^2 + \frac{1}{2} m \dot{\eta}_3^2 - \frac{1}{2} k (\eta_1 - \eta_2)^2 - \frac{1}{2} k (\eta_2 - \eta_3)^2$$

运动方程可写为

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = \begin{pmatrix} -k/m & k/m & 0 \\ k/M & -2k/M & k/M \\ 0 & k/m & -k/m \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}$$

三个本征模为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, & \lambda_1^2 &= 0 \\ \boldsymbol{\mu}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, & \lambda_2^2 &= -\frac{k}{m} \\ \boldsymbol{\mu}_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2m}{M} \\ 1 \end{pmatrix}, & \lambda_3^2 &= -\frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M} \right) \end{aligned}$$

所以

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \boldsymbol{\mu}_1 (A + Bt) + \boldsymbol{\mu}_2 C \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} (t - t_2) \right) + \boldsymbol{\mu}_3 D \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M} \right)} (t - t_3) \right)$$

第一项是质心平移零模, 后两项是振动模.

8 哈密顿力学

8.1 最小作用量原理

以下对重复的自由度指标默认求和；多粒子例子中的质点编号求和仍显式写出.
设系统有 N 个自由度，由广义坐标 $\{q_i\}_{i=1}^N$ 描述. 位形空间记为：

$$\mathcal{C} = \{q_i \mid q_i \text{ 标记系统的自由度}\}$$

一条路径是映射：

$$\gamma : [t_1, t_2] \rightarrow \mathcal{C}, \quad t \mapsto \{q_i(t)\}$$

作用量定义为：

$$S[q] = \int_{\gamma} L(q, \dot{q}, t) dt$$

物理路径 γ_* 使作用量取极值：

$$\delta S = 0$$

考虑端点固定的虚位移：

$$q_i \rightarrow q_i + \delta q_i, \quad \delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

于是：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{\gamma} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt \\ &= \int_{\gamma} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

边界项为零，因此：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

Example 8.1 (最速降线). 取下滑时间为作用量：

$$T = \int_{\gamma} dt = \int_{\gamma} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx$$

由 $E-L$ 方程可得摆线：

$$x = a(\phi - \sin \phi), \quad y = a(1 - \cos \phi)$$

Example 8.2 (两点之间直线段最短). 取路程为作用量：

$$S = \int_A^B ds = \int_A^B \sqrt{1 + y'^2} dx$$

由 $\delta S = 0$ 得 $y'' = 0$ 因此：

$$y = kx + b$$

8.2 对称性，守恒律与诺特定理

Theorem 8.1 (诺特定理). 连续对称性给出守恒律.

守恒量 若物理量 $F(q(t), \dot{q}(t), t)$ 沿运动方程满足:

$$\left. \frac{dF}{dt} \right|_{\text{E.O.M.}} = 0$$

则称 F 为守恒量.

Example 8.3 (Hamilton 量守恒). 若 $L = L(q, \dot{q})$ 不显含时间, 定义:

$$H = \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L$$

则:

$$\left. \frac{dH}{dt} \right|_{\text{E.O.M.}} = 0$$

因此 H 守恒. 许多情况下 H 就是系统总能量.

Example 8.4 (循环坐标). 若 L 不显含 q_a 则:

$$p_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}$$

守恒.

对称性 对称性是作用在对象上的一个操作, 使得操作之后对象与操作之前相同. 这里对象可以是几何图形, 也可以是物理系统.

若对称操作由连续参数 θ 描述, 则称为连续对称性. 例如圆的转动由 θ 参数化; $\theta = 0$ 是平凡对称性.

考虑 N 自由度系统, 一个单参数变换记为:

$$q_i(t) \rightarrow Q_i(q, \dot{q}, t; \theta)$$

并要求:

$$Q_i(q, \dot{q}, t; 0) = q_i(t)$$

若在该变换下:

$$L(Q, \dot{Q}, t; \theta) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} K(q, \dot{q}, t; \theta)$$

则作用量只差端点项, 称该变换为对称变换.

无穷小变换 取 $\theta = \varepsilon \ll 1$ 定义:

$$\delta q_i = Q_i(q, \dot{q}, t; \varepsilon) - q_i = \varepsilon X_i(q, \dot{q}, t) + O(\varepsilon^2)$$

其中:

$$X_i(q, \dot{q}, t) = \left. \frac{\partial Q_i}{\partial \theta} \right|_{\theta=0}$$

于是:

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \delta q_i = \varepsilon \dot{X}_i + O(\varepsilon^2)$$

拉氏量一阶变化为:

$$\begin{aligned}\delta L &= \varepsilon \left(X_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + \dot{X}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \\ &= \varepsilon X_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] + \varepsilon \frac{d}{dt} \left(X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)\end{aligned}$$

若该无穷小变换是对称变换, 则:

$$\delta_{\text{sym}} L = \varepsilon \frac{dK}{dt}$$

在运动方程成立时, 有:

$$\frac{d}{dt} \left(X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - K \right) = 0$$

因此守恒量为:

$$F = X_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - K$$

Remark 8.1. 对于任意无穷小变换, δL 需要使用 E - L 方程后才化为全导数; 对称无穷小变换则按定义自动给出一个全导数项.

Example 8.5 (空间均匀性). 考虑封闭系统:

$$L = \frac{1}{2} \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a^2 - V \left(\{|\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta|\}_{\alpha < \beta} \right)$$

势能只依赖相对位置. 作平移:

$$\mathbf{r}_a \rightarrow \mathbf{r}_a + \varepsilon \mathbf{n}$$

此时 $K = 0$ 且 $X_a = \mathbf{n}$ Noether 守恒量为:

$$F = \sum_a \mathbf{n} \cdot m_a \dot{\mathbf{r}}_a = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}$$

由于 $\mathbf{n}$ 任意, 总动量守恒:

$$\mathbf{P} = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a$$

Example 8.6 (空间各向同性). 对同一封闭系统作转动:

$$\mathbf{r}_a \rightarrow M(\theta) \mathbf{r}_a, \quad M^T M = \mathbf{I}$$

无穷小转动为:

$$\delta \mathbf{r}_a = \varepsilon \mathbf{n} \times \mathbf{r}_a$$

此时 $K = 0$ 故:

$$\begin{aligned}F &= \sum_a (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_a) \cdot \mathbf{p}_a \\ &= \mathbf{n} \cdot \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{n}$ 任意, 总角动量守恒:

$$\mathbf{J} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a$$

Example 8.7 (时间均匀性). 作时间平移:

$$t \rightarrow t + \varepsilon$$

则:

$$q_i(t) \rightarrow q_i(t + \varepsilon) = q_i(t) + \varepsilon \dot{q}_i$$

故 $X_i = \dot{q}_i$ 另一方面:

$$L(t + \varepsilon) = L(t) + \varepsilon \frac{dL}{dt}$$

所以 $K = L$ Noether 守恒量为:

$$F = \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = H$$

因此时间均匀性对应 Hamilton 量守恒.

Example 8.8 (LRL 矢量). 考虑中心势:

$$V(r) = -\frac{\mu}{r^a}$$

Bertrand 定理表明, 对有界轨道, $a = 1$ 或 $a = -2$ 时轨道闭合. 对 Newton 引力情形 $a = 1$ 系统有额外对称性, 对应守恒量:

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r} \quad \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{E.O.M.} = 0$$

这称为 Laplace-Runge-Lenz 矢量.

8.3 哈密顿力学

回顾 N 自由度系统:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, N$$

这是 N 个二阶方程. Hamilton 形式引入正则动量:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

并用 $\{q_i, p_i\}$ 描述系统状态, 使 q_i 与 p_i 地位更对称.

位形空间 $\mathcal{C}$ 被替换为相空间:

$$T^*\mathcal{C} = \{(q_i, p_i) \mid q_i \in \mathcal{C}\}$$

其中任意一点 $\{q_i, p_i\}_{i=1}^N$ 标记系统的一个状态. 若:

$$\dim \mathcal{C} = N$$

则:

$$\dim T^*\mathcal{C} = 2N$$

Legendre 变换 在位形空间中, 系统由 $(q_i, \dot{q}_i)$ 描述, 拉氏量写为:

$$L = L(q, \dot{q}, t)$$

相空间中, 我们希望改用 (q_i, p_i) 作为变量, 并把所有动力学量写成 (q_i, p_i) 的函数. 先定义正则动量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

若 Hessian 矩阵

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}$$

非奇异, 则该式可以反解出

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p)$$

于是定义 Hamilton 量:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

Remark 8.2 (热力学中的 Legendre 变换). 热力学中也有类似的 Legendre 变换. 由热力学第一定律:

$$dU = TdS - pdV$$

若以 $U(S, V)$ 为基本热力学势, 则:

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \quad -p = \frac{\partial U}{\partial V}$$

可以定义:

$$F(T, V) = U - TS, \quad H(S, p) = U + pV, \quad G(T, p) = U - TS + pV = F + pV$$

这些热力学势之间的变换正是 Legendre 变换, 并由此给出 Maxwell 关系.

Hamilton 运动方程 由 Legendre 变换:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

对其作全微分:

$$\begin{aligned} dH &= \sum_i \dot{q}_i dp_i + \sum_i p_i d\dot{q}_i - \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt \right) \\ &= \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt + \sum_i \left(p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) d\dot{q}_i \end{aligned}$$

由于

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

最后一项为零. 再利用 E-L 方程:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \dot{p}_i$$

得到：

$$dH = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

另一方面，若把 Hamilton 量看成 $H(q, p, t)$ 则：

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

比较两式可得：

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \dot{p}_i, \quad -\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial t}$$

因此 Hamilton 方程为：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

E-L 方程在 Lagrange 形式中是二阶微分方程，而 Hamilton 形式把它改写为一阶微分方程。代价是方程数目翻倍，但 q_i, p_i 的地位更加对称，也更方便之后进行量子化。

我们也可以从最小作用量原理给出哈密顿运动方程。考虑作用量：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

由 Legendre 变换：

$$L = \sum_i p_i \dot{q}_i - H$$

于是：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

对其作变分：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left(\delta p_i \dot{q}_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left[\delta p_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i \right] \end{aligned}$$

其中：

$$p_i \delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) - \dot{p}_i \delta q_i$$

因此：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_i \left[\delta p_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) - \delta q_i \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \right] + \sum_i p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}$$

端点固定时：

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

因此边界项为零。因为 $\delta q_i, \delta p_i$ 任意，所以：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

也就是我们前面推导得到的哈密顿运动方程。

泊松括号 相空间上的物理量可以看作函数 $f(q, p, t)$. 对两个不显含时间的相空间函数 $f(q, p)$ 和 $g(q, p)$, 定义泊松括号

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

它满足

- 反对称性: $\{f, g\} = -\{g, f\}$;
- 线性性: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$;
- Leibniz 性: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$;
- Jacobi 性: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.

基本泊松括号为

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

Hamilton 方程可写成

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\}.$$

例如

$$\{q_i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

守恒量与泊松括号 考虑任意物理量 $f(q, p, t)$ 其全导数为:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right)$$

代入 Hamilton 方程:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} - \{H, f\} \end{aligned}$$

因此:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\}$$

若物理量 $I(q, p)$ 不显含时间, 并且:

$$\{I, H\} = 0$$

则:

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

因此 I 是守恒量.

Example 8.9 (保守系统的哈密顿量守恒). 对于保守系统, 若 H 不显含时间, 则:

$$\{H, H\} = 0$$

所以 H 守恒.

若 I, J 都是不显含时间的守恒量, 则它们的泊松括号也是守恒量.

证明如下: 由 Jacobi 恒等式:

$$\{\{I, J\}, H\} + \{\{J, H\}, I\} + \{\{H, I\}, J\} = 0$$

因为

$$\{I, H\} = 0, \quad \{J, H\} = 0$$

所以:

$$\{\{I, J\}, H\} = 0.$$

因此 $\{I, J\}$ 也是守恒量.

Example 8.10 (Kepler 问题中的守恒量). 考虑 *Kepler* 问题:

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

角动量为:

$$\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

其分量为:

$$J_1 = r_2 p_3 - r_3 p_2, \quad J_2 = r_3 p_1 - r_1 p_3, \quad J_3 = r_1 p_2 - r_2 p_1$$

可以计算:

$$\{J_1, J_2\} = J_3$$

一般地:

$$\{J_a, J_b\} = \epsilon_{abc} J_c$$

对于 $V(r) = -\frac{\alpha}{r}$ 势, 还存在额外守恒量, 即前文提到的 *Laplace-Runge-Lenz* 矢量:

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r}$$

可以验证:

$$\{A_a, H\} = 0$$

8.4 正则变换

在 Hamilton 力学中, q_i 与 p_i 被放在对称的地位. 将它们写成一个列向量, $\mathbf{x} = (q_i, p_i)^T$ 定义矩阵:

$$\mathbf{J}_{2N \times 2N} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_{N \times N} \\ -\mathbf{1}_{N \times N} & 0 \end{pmatrix}$$

则 Hamilton 方程可以写成:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}$$

考虑一般的广义坐标与共轭动量变换:

$$q_i \rightarrow Q_i(q, p), \quad p_i \rightarrow P_i(q, p)$$

于是:

$$\dot{y}_i = \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \dot{x}_j$$

记 Jacobi 矩阵为:

$$\Omega_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}$$

则:

$$\dot{\mathbf{y}} = \Omega \dot{\mathbf{x}}$$

同时, 因为 $H = H(y(x))$ 有:

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = \Omega^T \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$$

因此:

$$\dot{\mathbf{y}} = \Omega J \Omega^T \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$$

若希望新变量仍满足 Hamilton 方程: $\dot{\mathbf{y}} = J \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}}$ 则必须要求:

$$\Omega J \Omega^T = J$$

正则变换可以用泊松括号刻画. 若 (Q_i, P_i) 是由 (q_i, p_i) 得到的一组新变量, 则其为正则变量当且仅当:

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0, \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$$

在正则变换下, Hamilton 方程形式不变, 泊松括号也保持形式不变.

Remark 8.3. 找各种正则变换是经典力学中的重要问题. 一种常用方法是构造生成函数, 这里略去.

8.5 Liouville 定理

Hamilton 方程给出相空间中的一条流. 即初始时刻的相空间点 (q_0, p_0) 随时间演化到 (q_t, p_t) 因此时间演化本身给出一个从相空间到相空间的变换:

$$(q_0, p_0) \longrightarrow (q_t, p_t)$$

Hamilton 力学中的一个重要观察是: 动力系统的时间演化总是正则变换.

Theorem 8.2 (Liouville 定理). 考虑相空间中一块区域 $D(0)$. 随 Hamilton 流演化后得到 $D(t)$, 区域的形状可以改变, 但相空间体积保持不变:

$$\frac{d}{dt} \text{Vol}(D(t)) = 0.$$

Proof. 把 Hamilton 方程看作相空间速度场

$$\dot{\mathbf{x}} = (\dot{q}_i, \dot{p}_i) = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}, -\frac{\partial H}{\partial q_i} \right).$$

其相空间散度为

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = 0.$$

相空间流不可压缩, 因此任意随流运动的区域体积守恒. □